

سکوی یادگیری لایتنر (RightLearn)

سند فنی و دستورالعمل جامع انتقال و مهاجرت سرور

به همراه کلیه رمزهای عبور دیتابیس، مشخصات امنیتی و فایل‌های مایگریشن SQL

خلاصه اهداف و محتوای سند:

این مستند حاوی کلیه اطلاعات حساس و فنی مورد نیاز برای انتقال، پشتیبان‌گیری، بازیابی و مدیریت زیرساخت سرور سکوی یادگیری لایتنر می‌باشد. تمامی رمزهای عبور دیتابیس PostgreSQL، ردیس، کلیدهای احراز هویت JWT، درگاه پیامک و پرداخت به همراه شرح دقیق ۱۷ فایل مایگریشن SQL در این سند گنجانده شده است تا سرور جدید با تضمین عدم از دست رفتن اطلاعات (Zero Data Loss) راه‌اندازی گردد.

فهرست مطالب

۱	مقدمه و اهداف مهاجرت	۲
۲	معماری سرویس‌ها و داده‌های مستقر در سرور	۲
۲	۱.۲ سرویس‌های کانتینری (Docker Stack)	۲
۲	۲.۲ داده‌ها و فایل‌های پایدار که باید انتقال یابند	۲
۳	۳ اطلاعات محرمانه، رمزهای عبور دیتابیس و اعتبارسنجی‌ها	۳
۳	۱.۳ اطلاعات دسترسی به پایگاه داده PostgreSQL 16	۳
۳	۲.۳ اطلاعات اتصال سرویس کش و صف پیام Redis 7.2	۳
۴	۳.۳ کلیدهای امنیتی احراز هویت JWT و توکن‌ها	۴
۴	۴.۳ اطلاعات درگاه پیامک و پرداخت ریالی	۴
۴	۵.۳ اطلاعات دسترسی به سرور لینوکس میزبان (VPS)	۴
۴	۶.۳ محتوای استاندارد فایل پیکربندی .env سرور	۴
۴	۴ ساختار پایگاه داده و فایل‌های اسکریپت مایگریشن SQL	۶
۶	۱.۴ فهرست کامل ۱۷ اسکریپت مایگریشن SQL سرور	۶
۷	۲.۴ دستورات کاربردی اجرای دستی اسکریپت‌های SQL روی سرور	۷
۸	۵ مشخصات پیشنهادی سرور جدید و پیش‌نیازها	۸
۸	۶ فاز ۱: اقدامات اولیه پیش از روز مهاجرت (۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل)	۸
۸	۱.۶ گام ۱.۱: کاهش زمان حیات رکوردهای دی‌ان‌اس (DNS TTL)	۸
۸	۲.۶ گام ۲.۱: آماده‌سازی دسترسی کلید امنیتی SSH	۸
۸	۷ فاز ۲: آماده‌سازی و راه‌اندازی زیرساخت در سرور جدید	۸
۸	۱.۷ گام ۱.۲: به‌روزرسانی سیستم‌عامل و نصب بسته‌های ضروری	۸
۸	۲.۷ گام ۲.۲: نصب موتور داکر و ابزار Docker Compose	۸
۹	۳.۷ گام ۳.۲: پیکربندی دیواره آتش (UFW Firewall)	۹
۹	۴.۷ گام ۴.۲: ساخت ساختار پوشه‌های پلتفرم	۹
۹	۸ فاز ۳: انتقال اولیه کدها و دارایی‌های حجیم (قبل از پنجره قطعی)	۹
۹	۱.۸ گام ۱.۳: انتقال کدهای اجرایی و فایل‌های پروژه	۹
۹	۲.۸ گام ۲.۳: همگام‌سازی بسته‌های زیپ دوره‌ها و فایل‌های چنדרسانه‌ای	۹
۱۰	۹ فاز ۴: آغاز پنجره مهاجرت و انتقال تضمینی دیتابیس (قطع موقت)	۱۰
۱۰	۱.۹ گام ۱.۴: قرار دادن سیستم در حالت تعمیرات (Maintenance Mode)	۱۰
۱۰	۲.۹ گام ۲.۴: متوقف کردن کانتینرهای سرویس‌دهنده در سرور قدیمی	۱۰
۱۰	۳.۹ گام ۳.۴: خروجی کامل (Dump) از پایگاه داده لایتنر	۱۰
۱۰	۴.۹ گام ۴.۴: ارسال فایل پشتیبان به سرور جدید	۱۰
۱۰	۵.۹ گام ۵.۴: راه‌اندازی کانتینر دیتابیس در سرور جدید	۱۰
۱۱	۶.۹ گام ۶.۴: بازیابی کامل داده‌ها (Restore) در سرور جدید	۱۱
۱۱	۱۰ فاز ۵: راه‌اندازی کامل کانتینرها در سرور جدید	۱۱
۱۱	۱۱ فاز ۶: پیکربندی پروکسی معکوس Nginx و گواهی امنیتی SSL	۱۱
۱۱	۱.۱۱ گام ۱.۶: انتقال صفحه پشتیبان تعمیرات	۱۱
۱۱	۲.۱۱ گام ۲.۶: ساخت کانفیگ پروکسی در Nginx	۱۱
۱۲	۱۲ فاز ۷: تغییر رکوردهای دی‌ان‌اس و صدور گواهی SSL	۱۲
۱۲	۱.۱۲ گام ۱.۷: تغییر نشانی آی‌پی در پنل دی‌ان‌اس (DNS Cutover)	۱۲
۱۳	۲.۱۲ گام ۲.۷: صدور خودکار گواهی SSL با Certbot	۱۳
۱۳	۳.۱۲ گام ۳.۷: خروج از حالت تعمیرات و فعال‌سازی سرویس‌دهی	۱۳

۱۳	۱۳ فاز ۸: به روزرسانی اسکریپت ها و پایپ لاین های استقرار
۱۳	۱۴ فاز ۹: چک لیست اعتبارسنجی و تست های پذیرش فنی
۱۴	۱۵ طرح بازگشت به شرایط قبل (Rollback Plan) و خروج سرور قدیم
۱۴	۱.۱۵ سناریوی بازگشت به شرایط قبل در صورت بروز مشکل غیرمنتظره
۱۴	۲.۱۵ از مدار خارج کردن سرور قدیمی (Decommissioning)

۱ مقدمه و اهداف مهاجرت

هنگامی که نیاز به ارتقای سخت افزار، تغییر دیتاسنتر یا جابه جایی سرور میزبان سکوی لایتنر ایجاد می شود، عملیات انتقال باید با رعایت کامل پروتکل های امنیتی و با هدف عدم از دست رفتن حتی یک رکورد اطلاعاتی (Zero Data Loss) و کوتاه ترین زمان قطعی ممکن (Minimal Downtime) صورت پذیرد. این راهنما شامل کلیه مراحل از آماده سازی دامنه، کانفیگ لینوکس اوبونتو، نصب ابزارهای کانتینری داکر، پشتیبان گیری و بازیابی پایگاه داده PostgreSQL، انتقال داده های پایدار، راه اندازی پروکسی معکوس Nginx، صدور مجدد گواهی امنیتی SSL، تحویل فایل های اسکریپت دیتابیس SQL و بازنشانی اعتبارسنجی ها می باشد.

۲ معماری سرویس ها و داده های مستقر در سرور

ساختار اجرایی سامانه مبتنی بر معماری میکروسرویس کانتینری داکر (Compose Docker) به همراه لایه پروکسی وب در سطح سیستم عامل میزبان می باشد:

۱.۲ سرویس های کانتینری (Docker Stack)

- پایگاه داده (leitner-postgres-db): دیتابیس PostgreSQL 16 Alpine حاوی اطلاعات کاربران، سوابق لایتنر، لاگ ها، سفارشات، پرداخت ها و تنظیمات سیستم.
- سرویس کش و صف پیام (leitner-redis-cache): سرور Redis 2.7 Alpine جهت نشست ها، کش داده ها و رویدادهای بی درنگ.
- هسته سرویس دهنده و وب سرویس (leitner-backend-api): سرویس ASP.NET Core 0.8 پاسخگوی درخواست های اپلیکیشن موبایل و پنل وب روی پورت داخلی 8080.
- پنل وب مدیریت (leitner-admin-panel): واسط کاربری تحت وب مبتنی بر React/Vite سرویس دهنده روی پورت داخلی 8081 (یا 80).
- پردازشگر وظایف پس زمینه (leitner-background-worker): سرویس زمان بندی و پشتیبان گیری خودکار مبتنی بر دات نت و Hangfire.

۲.۲ داده ها و فایل های پایدار که باید انتقال یابند

۱. دامپ دیتابیس leitner_db: تمامی جداول، داده ها و ایندکس های پایگاه داده.
۲. فایل های فشرده دوره ها (Course Packages): بسته های دوره ها شامل فایل های دیتابیس آفلاین db، پوشه های صوتی و تصاویر دوره ها در مسیر:
-platform/backend/LeitnerPlatform.API/wwwroot/courses//opt/leitner
۳. تصاویر آپلودی کاربران و برندسازی: آواتارها و لوگوی سامانه در مسیر:
-platform/backend/LeitnerPlatform.API/wwwroot/uploads//opt/leitner
۴. فایل متغیرهای محیطی (.env): شامل کلیه رمزهای عبور، کلیدهای دسترسی پیامک و درگاه.

جدول ۱: جدول مشخصات پورت‌ها و پروتکل‌های سرویس‌های سرور

نام سرویس	پورت هاست	پورت کانتینر	پروتکل	توضیحات و کاربرد
(Host) Nginx	۴۴۳، ۸۰	-	HTTP/HTTPS	پروکسی وب و ورودی اصلی
API Web	۸۰۸۰	۸۰۸۰	HTTP	هسته وب سرویس بک‌اند
Web Admin	۸۰۸۱	۸۰	HTTP	پنل مدیریت لایتنر
PostgreSQL	۵۴۳۲	۵۴۳۲	TCP	پایگاه داده لایتنر
Redis	۶۳۷۹	۶۳۷۹	TCP	کش و صف رویداد

۳ اطلاعات محرمانه، رمزهای عبور دیتابیس و اعتبارسنجی‌ها

در این بخش کلیه کلمات عبور، نام‌های کاربری و رشته‌های اتصال به پایگاه داده و سرویس‌ها به طور کامل مستند شده است:

۱.۳ اطلاعات دسترسی به پایگاه داده PostgreSQL 16

جدول ۲: مشخصات اتصال و کلمات عبور پایگاه داده اصلی

پارامتر	مقدار و مقداردهی محیطی
نام پایگاه داده (Database Name)	leitner_db
نام کاربری مدیر دیتابیس (Database User)	leitner_admin
رمز عبور دیتابیس (Database Password)	leitner_secure_pass_2026
پورت پیش‌فرض کانتینر و هاست	5432
میزبان درون شبکه داکر (Internal Host)	db (یا leitner-postgres-db)
میزبان خارج از کانتینر (Host/VPS)	localhost یا 127.0.0.1

رشته اتصال درون شبکه کانتینری داکر:

```
Server=db;Port=5432;Database=leitner_db;User Id=leitner_admin;Password=leitner_secure_pass_2026;
```

رشته اتصال از طریق هاست یا نرم‌افزارهای مدیریت دیتابیس (مانند DBeaver یا pgAdmin):

```
Server=127.0.0.1;Port=5432;Database=leitner_db;User Id=leitner_admin;Password=leitner_secure_pass_2026;
```

۲.۳ اطلاعات اتصال سرویس کش و صف پیام Redis 7.2

جدول ۳: مشخصات اتصال و رمز عبور سرویس ردیس

پارامتر	مقدار
میزبان کانتینری (Host)	redis (یا leitner-redis-cache)
پورت اتصال (Port)	6379
رمز عبور عبور امنیتی (Requirepass)	redis_secure_pass_2026
رشته اتصال در هسته دات‌نت (Connection String)	redis:6379,password=redis_secure_pass_2026

۳.۳ کلیدهای امنیتی احراز هویت JWT و توکن‌ها

- کلید امضای رمزنگاری توکن (JWT_SECRET_KEY):

jwt_secret_lts_2026_super_secure_key

نکته مهم: این کلید در سرور جدید دقیقاً باید با سرور قبلی یکسان باشد؛ در غیر این صورت، نشست ورود تمام کاربرانی که در اپلیکیشن لاگین کرده‌اند منقضی شده و ناچار به لاگین مجدد می‌شوند.

- صادرکننده توکن (Issuer) و مخاطب (Audience): LeitnerLearningPlatform
- مدت اعتبار توکن دسترسی (Access Token): ۱۵ دقیقه (تجدید خودکار با Token Refresh تا ۳۰ روز).

۴.۳ اطلاعات درگاه پیامک و پرداخت ریالی

جدول ۴: کلیدهای درگاه پیامک و درگاه پرداخت آنلاین

کلید و تنظیمات ثبت شده	سرویس
IranPayamak (و سازگار با Kavenegar)	ارائه‌دهنده پیامک (SMS Provider)
AfhU2pzBoaWmXI3HYx7YipKbQBGaBYBYjpRSM LTS01b0SICWeV	کلید وب سرویس پیامک (API Key)
50002178584000	سرشماره اختصاصی ارسال پیامک
coHfKHvJK6	کد الگوی اعتبارسنجی (Pattern Code)
167ccd1b-f5d3-407d-85d1-a73c4f2ba3eb	مرچنت درگاه پرداخت زرین پال (Merchant ID)
https://api.rightlearn.ir/api/v1/purchases/zarinpal/callback	آدرس کال‌بک بازگشت تراکنش

۵.۳ اطلاعات دسترسی به سرور لینوکس میزبان (VPS)

- نام کاربری سیستمی: root
- آی‌پی سرور فعلی مبدأ: 188.215.94.45
- رمز عبور کاربر root سرور فعلی: bw4b2026>wKyk45hUuP
- کلید احراز هویت بدون رمز (SSH): (Key کلید خصوصی id_rsa_deploy)

۶.۳ محتوای استاندارد فایل پیکربندی env. سرور

فایل platform/.env/opt/leitner در سرور جدید باید دارای مقادیر زیر باشد:

```
# Database & Cache Configurations
DB_PASSWORD=leitner_secure_pass_2026
REDIS_PASSWORD=redis_secure_pass_2026

# Backend Security & JWT
ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production
JWT_SECRET_KEY=jwt_secret_lts_2026_super_secure_key

# Ports
ADMIN_PORT=8081
BACKEND_PORT=8080

# SMS OTP Provider
SMS_PROVIDER=IranPayamak
SMS_GATEWAY_API_KEY=AfhU2pzBoaWmXI3HYx7YipKbQBGaBYBYjpRSM LTS01b0SICWeV
```

SMS_SENDER=50002178584000
SMS_PATTERN_CODE=coHfKHvJK6

ZarinPal IPG
ZARINPAL_MERCHANT_ID=167ccd1b-f5d3-407d-85d1-a73c4f2ba3eb
ZARINPAL_SANDBOX=false
ZARINPAL_CALLBACK_URL=https://api.rightlearn.ir/api/v1/purchases/zarinpal/callback

۴ ساختار پایگاه داده و فایل‌های اسکریپت مایگریشن SQL

سکوی لایتنر از موتور مایگریشن استاندارد DbUp استفاده می‌کند. تمامی اسکریپت‌های ساختار پایگاه داده در پوشه پروژه به نشانی زیر قرار دارند:

deployment/db/migrations/

هنگامی که کانتینر بک‌اند لایتنر روشن می‌شود، به صورت خودکار فایل‌های مایگریشن را به ترتیب نسخه بررسی کرده و در صورت عدم اجرا، آن‌ها را روی پایگاه داده اعمال می‌نماید. وضعیت اسکریپت‌های اجرا شده در جدول schemaversions دیتابیس ذخیره می‌شود.

۱.۴ فهرست کامل ۱۷ اسکریپت مایگریشن SQL سرور

تمامی این فایل‌ها در مسیر ذکر شده موجود بوده و وظیفه ایجاد جداول و تکامل ساختار اطلاعاتی سیستم را بر عهده دارند:

- V1__Initial_Schema.sql
ساخت جداول پایه هسته سیستم شامل purchases، leitner_progress، cards، courses، users، banners و flashcard_reports. تولید خودکار شناسه‌های یکتا (UUID) و ایجاد ایندکس‌های کلیدی شماره موبایل و دسته‌بندی دوره‌ها.
- V2__Add_User_IsAdmin.sql
افزودن ستون is_admin از نوع بولین به جدول کاربران برای تفکیک دسترسی مدیران سیستم از کاربران عادی.
- V3__Add_Course_Fields.sql
افزودن ستون‌های مدت تخمینی دوره (estimated_duration) و تعداد کل کارت‌ها به جدول دوره‌ها.
- V4__Add_Remote_Config.sql
ایجاد جدول کلید-مقدار تنظیمات زنده سیستم (system_configs) جهت مدیریت وضعیت حالت تعمیرات (maintenance_mode) و هدر اطلاعیه‌ها.
- V5__Seed_Sample_Courses.sql
درج داده‌های اولیه و نمونه دوره‌های آموزشی زبان انگلیسی و پرسش‌های فلش‌کارت جهت تست و اعتبارسنجی اولیه.
- V6__Update_Course_Download_Urls.sql
تنظیم و یکپارچه‌سازی لینک‌های دانلود مستقیم بسته‌های فشرده دوره‌ها (zip) از مسیر وب‌سرور.
- V7__Add_Report_UserMobileNumber.sql
ثبت خودکار شماره همراه گزارش‌دهنده خطا در جدول گزارش‌های فلش‌کارت جهت تماس و پشتیبانی آموزشی.
- V8__Course_Soft_Delete_And_Versioning.sql
پیاده‌سازی مکانیزم حذف نرم (is_deleted) و نگهداری شماره نسخه به‌روزرسانی محتوای دوره‌ها.
- V9__Seed_1100_Words_Course.sql
ثبت مشخصات، تصاویر و متادیتای رسمی دوره پرطرفدار ۱۱۰۰ واژه ضروری بارونز در کاتالوگ دوره‌ها.
- V10__Add_Social_And_Support_Configs.sql
درج مشخصات کانال روبیکا، تلگرام، شماره تلفن پشتیبانی و ایمیل ارتباطی در جدول تنظیمات ریموت.
- V11__Add_Leitner_Interval_Configs.sql
تعریف فواصل زمانی روزهای جعبه لایتنر (روزهای ۱، ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۰) در جدول system_configs.
- V12__Add_Course_Packages.sql
ساخت جداول فروش بسته‌ای (پکیج جامع چند دوره با تخفیف ویژه) شامل جدول course_packages و جدول پیوندی course_package_items.

- `:V13__Seed_Sample_Package.sql`
ایجاد داده‌های پیش‌فرض برای نمونه پکیج جامع تخفیف‌دار دوره‌های آموزشی در کاتالوگ فروش.
- `:V14__Add_Purchases_Search_And_Filtering_Indexes.sql`
ایجاد ایندکس‌های ترکیبی جهت جستجوی سریع تراکنش‌ها و گزارش‌گیری پرداخت‌ها در پنل مدیریت.
- `:V15__Add_Course_And_Package_ImageUrl.sql`
افزودن ستون آدرس مستقیم تصویر کاور پکیج‌ها و آیکون دوره‌ها در ساختار دیتابیس.
- `:V16__Add_Persistent_Refresh_Tokens.sql`
ساخت جدول `refresh_tokens` جهت ذخیره‌سازی امن و تمدید خودکار نشست احراز هویت کاربران در اپلیکیشن موبایل تا ۳۰ روز.
- `:V17__Add_User_ProfilePictureUrl.sql`
افزودن فیلد آدرس تصویر پروفایل کاربر (`profile_picture_url`) برای بارگذاری عکس آواتار در مسیر `up-loads`.

۲.۴ دستورات کاربردی اجرای دستی اسکریپت‌های SQL روی سرور

در صورت نیاز به اجرای دستی اسکریپت‌ها یا اتصال مستقیم به محیط خط فرمان پایگاه داده:

۱. ورود به محیط ترمینال دیتابیس (psql CLI):

```
docker exec -it leitner-postgres-db psql -U leitner_admin -d leitner_db
```

۲. بررسی جدول نسخه‌های مایگریشن اجرا شده:

```
SELECT scriptname, applied FROM schemaversions ORDER BY applied DESC;
```

۳. اجرای یک فایل SQL مشخص بر روی دیتابیس:

```
cat /opt/leitner-platform/deployment/db/migrations/V1__Initial_Schema.sql \  
| docker exec -i leitner-postgres-db psql -U leitner_admin -d leitner_db
```

۵ مشخصات پیشنهادی سرور جدید و پیش‌نیازها

- سیستم‌عامل پیشنهادی: Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) یا Ubuntu 22.04 LTS با معماری x86_64.
- سخت‌افزار حداقلی: ۲ هسته پردازنده، (CPU) حداقل ۴ گیگابایت حافظه رم (RAM) و حداقل ۴۰ گیگابایت حافظه NVMe SSD.
- سخت‌افزار پیشنهادی: ۴ هسته پردازنده، ۸ گیگابایت رم، ۸۰ گیگابایت حافظه NVMe SSD.
- پورت‌های باز فایروال: پورت ۲۲ (SSH)، پورت ۸۰ (HTTP) و پورت ۴۴۳ (HTTPS).

۶ فاز ۱: اقدامات اولیه پیش از روز مهاجرت (۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل)

- ۱.۶ گام ۱.۱: کاهش زمان حیات رکوردهای دی‌ان‌اس (DNS TTL) در پنل مدیریت دی‌ان‌اس دامنه (مانند کلودفلر، ابر آروان یا رجیستار):
 - رکورد A مربوط به آدرس `api.rightlearn.ir` را بیابید.
 - رکورد A مربوط به آدرس اصلی یا پنل مدیریت (`rightlearn.ir`) را بیابید.
 - مقدار TTL آن‌ها را از حالت خودکار یا ۲۴ ساعت، بر روی ۳۰۰ ثانیه (۵ دقیقه) یا ۶۰ ثانیه تنظیم نمایید.
 - اهمیت فنی: این کار موجب می‌شود در زمان تغییر آی‌پی سرور، ترافیک کاربران ظرف چند دقیقه به سرور جدید منتقل گردد و کش شرکت‌های اینترنتی ایجاد تاخیر نکند.

۲.۶ گام ۲.۱: آماده‌سازی دسترسی کلید امنیتی SSH

کلید عمومی `id_rsa_deploy.pub` مربوط به توسعه‌دهنده را روی سرور جدید بارگذاری کنید تا فرآیند ارسال خودکار فایل‌ها و دستورات ترمینال بدون نیاز به وارد کردن مکرر رمز عبور انجام شود:

```
# From local machine (PowerShell):
type C:\Users\Administrator\.ssh\id_rsa_deploy.pub | ssh root@<NEW_SERVER_IP> \
"mkdir -p ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
```

۷ فاز ۲: آماده‌سازی و راه‌اندازی زیرساخت در سرور جدید

با دسترسی `root` از طریق SSH به سرور مقصد متصل شوید و مراحل زیر را پیاده‌سازی نمایید:

۱.۷ گام ۱.۲: به‌روزرسانی سیستم‌عامل و نصب بسته‌های ضروری

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y curl git ufw build-essential unzip tar nginx certbot python3-certbot-nginx
```

۲.۷ گام ۲.۲: نصب موتور داکر و ابزار Docker Compose

برای نصب مطمئن و پایدار، از مخزن رسمی داکر استفاده نمایید:

```
# Setup Docker official repository:
install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) \
```

```
signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] \
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" \
| tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

apt update
apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
  docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

# Verification:
docker --version
docker compose version
```

۳.۷ گام ۳.۲: پیکربندی دیواره آتش (UFW Firewall)

جهت مسدودسازی دسترسی مستقیم خارجی به دیتابیس و پورت‌های داخلی:

```
ufw default deny incoming
ufw default allow outgoing
ufw allow 22/tcp
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw --force enable
ufw status
```

۴.۷ گام ۴.۲: ساخت ساختار پوشه‌های پلتفرم

```
mkdir -p /opt/leitner-platform
mkdir -p /var/www/html
```

۸ فاز ۳: انتقال اولیه کدها و دارایی‌های حجیم (قبل از پنجره قطعی)

برای به حداقل رساندن زمان قطعی در لحظه سوییچ نهایی، داده‌های حجیم چندرسانه‌ای را می‌توان زمانی که سرور قدیمی هنوز فعال است انتقال داد:

۱.۸ گام ۱.۳: انتقال کدهای اجرایی و فایل‌های پروژه

با استفاده از اسکریپت استقرار سیستم یا انتقال مستقیم از طریق SCP، ساختار پوشه استقرار، باینری‌های بیلد شده و فایل `.env` به سرور جدید منتقل می‌شود:

```
# Remote project layout on destination server:
/opt/leitner-platform/
|-- .env
|-- deployment/
|-- publish/
|-- admin-panel/
```

۲.۸ گام ۲.۳: همگام‌سازی بسته‌های زیپ دوره‌ها و فایل‌های چندرسانه‌ای

دستورات زیر را روی سرور قدیمی اجرا کنید تا فایل‌های سنگین را به سرور جدید کپی کند:

```
# On OLD server (45.94.215.188):
rsync -avz /opt/leitner-platform/backend/LeitnerPlatform.API/wwwroot/courses/ \
  root@<NEW_SERVER_IP>:/opt/leitner-platform/backend/LeitnerPlatform.API/wwwroot/courses/
```

```
rsync -avz /opt/leitner-platform/backend/LeitnerPlatform.API/wwwroot/uploads/ \
root@<NEW_SERVER_IP>:/opt/leitner-platform/backend/LeitnerPlatform.API/wwwroot/uploads/
```

۹ فاز ۴: آغاز پنجره مهاجرت و انتقال تضمینی دیتابیس (قطع موقت)

نکته حیاتی: این مرحله باید در زمان کم‌ترافیک (مثلاً ساعات پایانی شب) اجرا گردد. کل این مرحله بین ۵ الی ۱۰ دقیقه طول می‌کشد.

۱.۹ گام ۱.۴: قرار دادن سیستم در حالت تعمیرات (Maintenance Mode)

برای جلوگیری از ثبت هرگونه سفارش خرید جدید یا مطالعه فلش‌کارت در حین انتقال، سامانه را با اسکریپت پاورشل به حالت تعمیرات سراسری ببرید:

```
# From local management console:
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\manage-admin.ps1 \
-Action down -Scope Global -ServerIP "45.94.215.188"
```

با این کار کاربران اپلیکیشن موبایل بلافاصله صفحه اطلاع‌رسانی تعمیرات را مشاهده خواهند کرد و هیچ تغییری در دیتابیس رخ نمی‌دهد.

۲.۹ گام ۲.۴: متوقف کردن کانتینرهای سرویس‌دهنده در سرور قدیمی

```
# On OLD server:
cd /opt/leitner-platform
docker compose -f deployment/docker-compose.yml stop backend worker
```

۳.۹ گام ۳.۴: خروجی کامل (Dump) از پایگاه داده لایتنر

```
# On OLD server:
docker exec -t leitner-postgres-db pg_dump -U leitner_admin -d leitner_db \
-F c -b -v -f /tmp/leitner_db_backup.dump

gzip -f /tmp/leitner_db_backup.dump
```

۴.۹ گام ۴.۴: ارسال فایل پشتیبان به سرور جدید

```
# Transfer compressed database dump to NEW server:
scp /tmp/leitner_db_backup.dump.gz root@<NEW_SERVER_IP>:/tmp/
```

۵.۹ گام ۵.۴: راه‌اندازی کانتینر دیتابیس در سرور جدید

```
# On NEW server:
cd /opt/leitner-platform
docker compose -f deployment/docker-compose.yml --env-file .env up -d db redis
```

چند ثانیه صبر کنید تا سرویس PostgreSQL آماده پذیرش اتصال گردد.

۶.۹ گام ۶.۴: بازیابی کامل داده‌ها (Restore) در سرور جدید

```
# On NEW server:
gunzip -f /tmp/leitner_db_backup.dump.gz

# Drop existing blank schema and create target database:
docker exec -i leitner-postgres-db psql -U leitner_admin -d postgres \
  -c "DROP DATABASE IF EXISTS leitner_db;"
docker exec -i leitner-postgres-db psql -U leitner_admin -d postgres \
  -c "CREATE DATABASE leitner_db OWNER leitner_admin;"

# Copy and restore database dump:
docker cp /tmp/leitner_db_backup.dump leitner-postgres-db:/tmp/leitner_db_backup.dump
docker exec -i leitner-postgres-db pg_restore -U leitner_admin -d leitner_db \
  -v /tmp/leitner_db_backup.dump

# Clean temporary files:
docker exec leitner-postgres-db rm -f /tmp/leitner_db_backup.dump
rm -f /tmp/leitner_db_backup.dump
```

۱۰ فاز ۵: راه‌اندازی کامل کانتینرها در سرور جدید

اکنون تمام سرویس‌های پلتفرم را در سرور مقصد استارت کنید:

```
# On NEW server:
cd /opt/leitner-platform
docker compose -f deployment/docker-compose.yml --env-file .env up -d --build

# Verify all containers are running:
docker compose -f deployment/docker-compose.yml ps
```

باید وضعیت هر ۵ کانتینر در حالت Up نمایش داده شود:

- leitner-postgres-db
- leitner-redis-cache
- leitner-backend-api
- leitner-admin-panel
- leitner-background-worker

۱۱ فاز ۶: پیکربندی پروکسی معکوس Nginx و گواهی امنیتی SSL

۱.۱۱ گام ۱.۶: انتقال صفحه پشتیبان تعمیرات

```
cp /opt/leitner-platform/deployment/maintenance.html /var/www/html/maintenance.html
```

۲.۱۱ گام ۲.۶: ساخت کانفیگ پروکسی در Nginx

فایل `-available/leitner.conf/etc/nginx/sites` را با محتوای زیر روی سرور جدید ایجاد کنید:

```
# 1. API Reverse Proxy for Mobile App
server {
    listen 80;
    server_name api.rightlearn.ir;
    client_max_body_size 200M;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection keep-alive;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_read_timeout 300s;
        proxy_connect_timeout 300s;
        proxy_send_timeout 300s;
    }
}

# 2. Admin Panel & Web Gateway
server {
    listen 80;
    server_name rightlearn.ir admin.rightlearn.ir;
    client_max_body_size 200M;

    error_page 502 503 504 /maintenance.html;
    location = /maintenance.html {
        root /var/www/html;
        internal;
    }

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8081;
        proxy_intercept_errors on;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection keep-alive;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_read_timeout 300s;
        proxy_connect_timeout 300s;
        proxy_send_timeout 300s;
    }
}
```

فعال‌سازی و بازخوانی Nginx:

```
ln -sf /etc/nginx/sites-available/leitner.conf /etc/nginx/sites-enabled/
nginx -t
systemctl reload nginx
```

۱۲ فاز ۷: تغییر رکوردهای دی‌ان‌اس و صدور گواهی SSL

۱.۱۲ گام ۱.۷: تغییر نشانی آی‌پی در پل دی‌ان‌اس (DNS Cutover)

در پل دامنه خود (کلودفلر / ابر آروان):

• آی پی رکورد A دامنه `api.rightlearn.ir` را به آی پی سرور جدید تغییر دهید.

• آی پی رکورد A دامنه `rightlearn.ir` را به آی پی سرور جدید تغییر دهید.

۲.۱۲ گام ۲.۷: صدور خودکار گواهی SSL با Certbot

پس از انتشار دیاناس (حدود ۱ الی ۵ دقیقه):

```
# On NEW server:
certbot --nginx -d api.rightlearn.ir -d rightlearn.ir
```

ابزار Certbot به صورت خودکار ریدایرکت HTTPS روی پورت ۴۴۳ را فعال ساخته و زمان بندی تمدید دوره ای آن را ثبت می کند.

۳.۱۲ گام ۳.۷: خروج از حالت تعمیرات و فعال سازی سرویس دهی

با دستور زیر روی سرور جدید، حالت تعمیرات را غیرفعال کنید:

```
# On NEW server:
echo "UPDATE system_configs SET value = 'false' WHERE key = 'maintenance_mode';" \
| docker exec -i leitner-postgres-db psql -U leitner_admin -d leitner_db
```

اکنون اپلیکیشن های موبایل کاربران و پنل مدیریت مجدداً به صورت عادی و با اتصال به سرور جدید به کار خود ادامه می دهند.

۱۳ فاز ۸: به روزرسانی اسکریپت ها و پایپ لاین های استقرار

برای آنکه در بیلدهای بعدی فایل ها به سرور جدید ارسال شوند، موارد زیر در مخزن پروژه به روزرسانی می شوند:

۱. اسکریپت استقرار: مقدار متغیر `$ServerIP` در فایل `server.ps1-toscripts/deploy` به آی پی سرور جدید تغییر می یابد.

۲. اسکریپت مدیریت لایف سائیکل: مقدار متغیر `$ServerIP` در فایل `admin.ps1scripts/manage` به آی پی سرور جدید تغییر می یابد.

۳. پایپ لاین گیت هاب اکشنز (GitHub Actions):

• در مسیر مخزن گیت هاب به بخش `Settings > Secrets and variables > Actions` مراجعه فرمایید.

• متغیر مخفی `SERVER_IP` را به آی پی سرور جدید تغییر دهید.

• در صورتی که کلید SSH جدیدی تولید کرده اید، مقدار `SERVER_SSH_KEY` را با کلید خصوصی جدید به روزرسانی کنید.

۱۴ فاز ۹: چک لیست اعتبارسنجی و تست های پذیرش فنی

پس از اتمام مهاجرت، آزمون های جدول زیر توسط تیم تست و کارفرما انجام می پذیرد:

جدول ۵: چکلیست تست‌های صحت عملکرد سامانه پس از مهاجرت

عنوان آزمون	دستور یا اقدام بررسی	نتیجه مورد انتظار
سلامت کانتینرها پاسخ‌دهی وب‌سرویس	docker compose ps درخواست به api/v1/auth/captcha	تمام ۵ کانتینر در وضعیت Up هستند کد وضعیت ۲۰۰ به همراه داده تصویر امنیتی
اتصال دیتابیس	لاگ کانتینر leitner-backend-api	اعمال موفق مایگریشن‌ها و شنود پورت ۸۰۸۰
پنل مدیریت وب دانلود دوره‌ها عملکرد اپلیکیشن	باز کردن https://rightlearn.ir دانلود یک فایل از مسیر /courses/ ورود به اپ و مطالعه کارت‌ها	نمایش صفحه ورود با ظاهر مناسب دانلود کامل فایل zip بدون خطا همگام‌سازی سریع بدون خطای اتصال سرور
سرویس پیامک	ارسال کد یکبارمصرف (OTP)	دریافت آتی پیامک تایید هویت

۱۵ طرح بازگشت به شرایط قبل (Rollback Plan) و خروج سرور قدیم

۱.۱۵ سناریوی بازگشت به شرایط قبل در صورت بروز مشکل غیرمنتظره

اگر در هر یک از مراحل راه‌اندازی سرور جدید با مشکل سخت‌افزاری یا شبکه مواجه شدید، به راحتی ظرف ۲ دقیقه می‌توان به سرور قبلی بازگشت:

۱. رکوردهای A در پنل DNS را به آی‌پی سرور قبلی (188.215.94.45) برگردانید.

۲. در سرور قبلی، کانتینرهای بک‌اند را روشن نموده و حالت تعمیرات را خاموش کنید:

```
docker compose -f deployment/docker-compose.yml start backend worker
echo "UPDATE system_configs SET value = 'false' WHERE key = 'maintenance_mode';" \
| docker exec -i leitner-postgres-db psql -U leitner_admin -d leitner_db
```

۲.۱۵ از مدار خارج کردن سرور قدیمی (Decommissioning)

پس از گذشت ۲۴ الی ۴۸ ساعت از عملکرد بی‌نقص سرور جدید:

۱. در سرور قدیمی، تمام کانتینرها متوقف و سرویس Nginx خاموش شود:

```
cd /opt/leitner-platform && docker compose -f deployment/docker-compose.yml down
systemctl stop nginx && systemctl disable nginx
```

۲. سرور قدیمی از پنل ارائه‌دهنده سرویس ابری حذف یا خاموش گردد.